
Gerador eletromagnético

Unidade 2/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

23 de setembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Gerador CA com campo magnético estático
- 4 Gerador CA com campo magnético variante no tempo
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Forças eletromotrizes combinadas.
- 2 Geradores elétricos de corrente alternada (CA).

■ Objetivos:

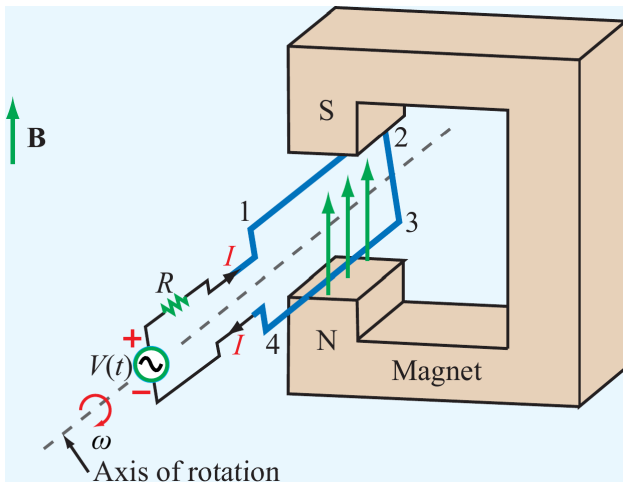
- 1 Aplicar a lei de Faraday para calcular a tensão induzida em espiras em movimento em meio a campos magnéticos variantes no tempo.
- 2 Descrever os princípios básicos de funcionamento de geradores elétricos de corrente alternada (CA).

Considerações iniciais

O motor eletromagnético [2]



- Na figura abaixo, visualizamos um modelo de motor eletromagnético.
- Um ímã permanente produz um campo magnético estático na fenda entre os dois polos.



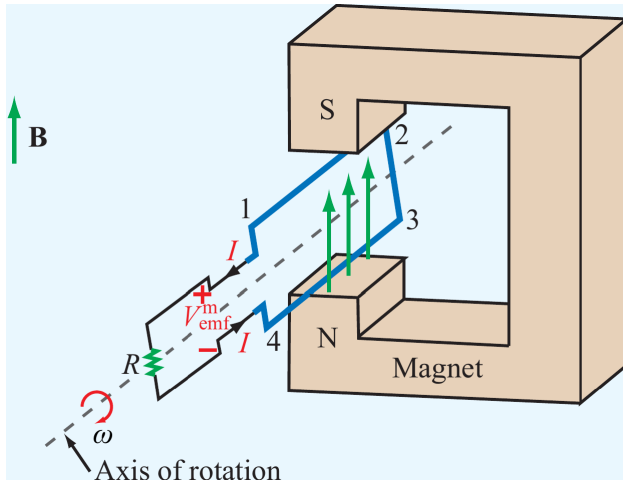


- Quando uma corrente circula na espira condutiva, ela flui em direções opostas nos segmentos 1-2 e 3-4 da espira.
- As forças magnéticas nesses dois segmentos também estão em direções opostas, o que resulta em um torque que faz a espira rotacionar em torno do seu eixo.
- Assim, em um motor, a energia elétrica fornecida por uma fonte de tensão é convertida em energia mecânica na forma de um circuito giratório, o qual pode ser acoplado a polias, engrenagens ou outros objetos móveis.

O gerador eletromagnético [2]



- O gerador eletromagnético, exibido abaixo, é o inverso do motor eletromagnético.





- Ao invés de passar uma corrente através da espira para fazê-la girar, aplicamos uma força externa para rotacionar a espira.
- O movimento do circuito em um campo magnético produz uma força eletromotriz de movimento, V_{fem}^m .
- Desse modo, transformamos o motor em um gerador.
- Agora, energia mecânica é convertida em energia elétrica.

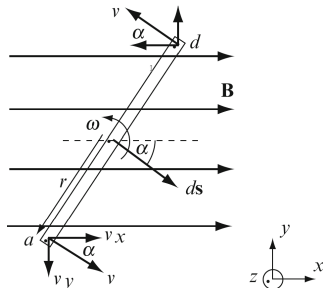
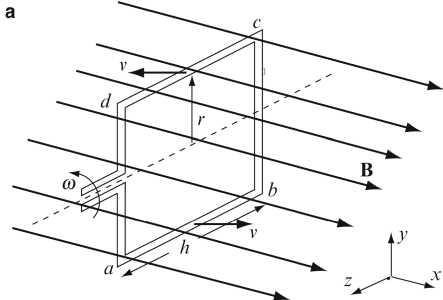
Gerador CA com campo magnético estático

O gerador CA [1]



- Na figura abaixo, uma espira gira em um campo magnético uniforme a uma velocidade angular ω [rad/s].
- O vetor unitário normal à superfície forma um ângulo α com a direção do campo magnético.
- É gerada uma fem devido ao movimento da espira no campo magnético.
- Calculamos a fem induzida nas quatro partes da espira:

$$V_{\text{fem}}^m = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} + V_{da}. \quad (1)$$





- Nas segmentos bc e da, a fem é nula, porque $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e $d\mathbf{l}$ são perpendiculares entre si, como verificamos na figura a acima.
- No segmento ab, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e $d\mathbf{l}$ estão na mesma direção.
- Nesse segmento, temos a seguinte velocidade

$$\mathbf{v}_{ab} = r\omega(\cos \alpha \hat{\mathbf{x}} - \sin \alpha \hat{\mathbf{y}}). \quad (2)$$

- Portanto, nessa seção da espira, o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ é dado por

$$\mathbf{v}_{ab} \times \mathbf{B} = r\omega(\cos \alpha \hat{\mathbf{x}} - \sin \alpha \hat{\mathbf{y}}) \times B\hat{\mathbf{x}} = Br\omega \sin \alpha \hat{\mathbf{z}}. \quad (3)$$

- Agora, calculamos o produto escalar $(\mathbf{v}_{ab} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$:

$$(\mathbf{v}_{ab} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = (Br\omega \sin \alpha \hat{\mathbf{z}}) \cdot (dz \hat{\mathbf{z}}) = Br\omega \sin \alpha dz. \quad (4)$$



- No segmento cd , $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e $d\mathbf{l}$ também estão em direções opostas.
- Nesse segmento, temos a seguinte velocidade

$$\mathbf{v}_{cd} = r\omega(-\cos\alpha\hat{\mathbf{x}} + \sin\alpha\hat{\mathbf{y}}). \quad (5)$$

- Portanto, nessa seção da espira, o produto vetorial $\mathbf{v}_{cd} \times \mathbf{B}$ é dado por

$$\mathbf{v}_{cd} \times \mathbf{B} = r\omega(-\cos\alpha\hat{\mathbf{x}} + \sin\alpha\hat{\mathbf{y}}) \times B\hat{\mathbf{x}} = -Br\omega\sin\alpha\hat{\mathbf{z}}. \quad (6)$$

- Agora, calculamos o produto escalar $(\mathbf{v}_{cd} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$:

$$(\mathbf{v}_{cd} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = (-Br\omega\sin\alpha\hat{\mathbf{z}}) \cdot (dz\hat{\mathbf{z}}) = -Br\omega\sin\alpha dz. \quad (7)$$



- Ao integrar as expressões anteriores e somá-las, obtemos o seguinte resultado:

$$V_{\text{fem}}^m = 2rh\omega B \sin \alpha = S\omega B \sin \alpha, \quad (8)$$

em que $S = 2rh$ é a área da espira.

- Se tivermos um total de N espiras idênticas, então aumentaremos a fem N vezes:

$$V_{\text{fem}}^m = \omega NSB \sin \alpha. \quad (9)$$

- Se considerarmos $\alpha = 0$ para $t = 0$, então, após um tempo t , o ângulo α será $\alpha = \omega t$, de tal maneira que

$$V_{\text{fem}}^m = \omega NSB \sin(\omega t). \quad (10)$$

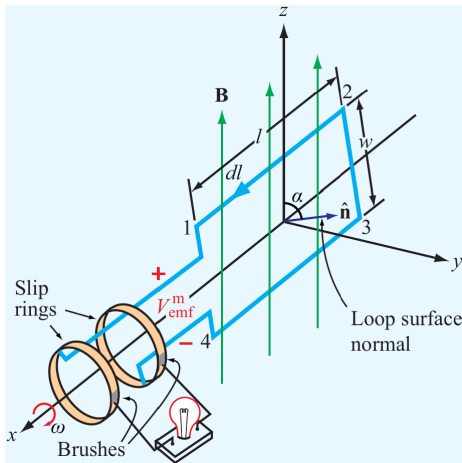
- Assim, constatamos que o dispositivo se comporta como um gerador CA.

O gerador CA [2]



- Podemos obter a Eq. (10) ao aplicar a forma geral da lei de Faraday:

$$V_{\text{fem}} = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (11)$$





- De início, calculamos o fluxo magnético:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (B\hat{\mathbf{z}}) \cdot (\hat{\mathbf{n}}ds) = SB \cos \alpha \text{ [Wb]}. \quad (12)$$

- Novamente, consideramos $\alpha = 0$ rad em $t = 0$ s, logo

$$\Phi(t) = SB \cos(\omega t) \text{ [Wb]}. \quad (13)$$

- Por fim, aplicamos a Eq. (11) com $N = 1$:

$$V_{\text{fem}} = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = -\frac{d}{dt}[SB \cos(\omega t)] = \omega SB \sin(\omega t) \text{ [V]}. \quad (14)$$



- Para N espiras conectadas em série, temos

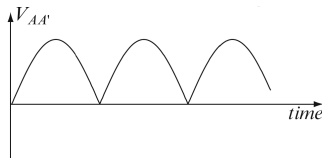
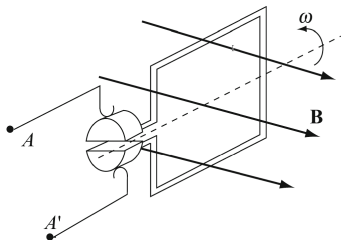
$$V_{\text{fem}} = \omega N S B \sin(\omega t) \text{ [V]}. \quad (15)$$

Características da tensão induzida

- A tensão induzida pelo circuito giratório varia senoidalmente com o tempo e tem frequência angular igual à de rotação da espira.
- A amplitude dessa tensão depende do número de voltas, da área da espira, da magnitude da densidade de fluxo magnético gerada pelo ímã e da frequência angular.



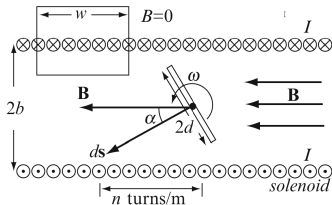
- Verificamos que é mais fácil produzir uma fem CA do que uma CC.
- Na maioria das aplicações, a fem CC é gerada a partir do processo de retificação de uma fem CA.
- Para tanto, podemos utilizar diodos ou comutadores.
- Em particular, um comutador desconecta a espira e inverte a conexão sempre que a saída cruza o zero, conforme ilustra a figura abaixo.



Exemplo 2.3.1 – Enunciado [1]



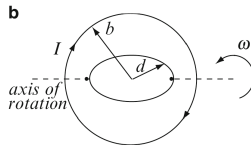
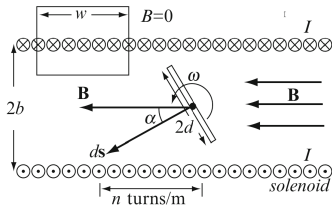
- Se colocarmos uma espira de raio $d = 50$ mm no interior de um longo solenoide de raio $b = 60$ mm, com núcleo de ar, então teremos um gerador CA. O solenoide apresenta um número de voltas por unidade de comprimento $n = 1000$ voltas/m e ele tem uma corrente CC $I = 1$ A. A espira é conectada ao exterior através de um eixo de rotação.
- (a) Calcule a fem na espira se ela rotaciona a uma velocidade de 3000 rpm.
 - (b) Suponha que a espira seja feita de fios de cobre de diâmetro $D = 1$ mm e calcule a corrente máxima que a espira pode fornecer (saída em curto-circuito). A condutividade do cobre vale $5,7 \times 10^7$ S/m.
 - (c) Encontre a energia gasta para rotacionar a espira durante uma hora se os seus terminais estiverem em curto.



Exemplo 2.3.1 – Enunciado [1]



- Se colocarmos uma espira de raio $d = 50$ mm no interior de um longo solenoide de raio $b = 60$ mm, com núcleo de ar, então teremos um gerador CA. O solenoide apresenta um número de voltas por unidade de comprimento $n = 1000$ voltas/m e ele tem uma corrente CC $I = 1$ A. A espira é conectada ao exterior através de um eixo de rotação.
- (a) Calcule a fem na espira se ela rotaciona a uma velocidade de 3000 rpm.
 - (b) Suponha que a espira seja feita de fios de cobre de diâmetro $D = 1$ mm e calcule a corrente máxima que a espira pode fornecer (saída em curto-circuito). A condutividade do cobre vale $5,7 \times 10^7$ S/m.
 - (c) Encontre a energia gasta para rotacionar a espira durante uma hora se os seus terminais estiverem em curto.



Exemplo 2.3.1 – Solução [1]



(a) Para calcular a densidade de fluxo magnético, aplicamos a lei de Ampère no contorno mostrado na figura anterior.

- A corrente total envolvida nesse contorno vale wnl .
- A densidade de fluxo magnético é zero fora do solenoide, portanto:

$$Bw = \mu_0 wnl \Rightarrow B = \mu_0 nl = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(1) = 0,0004\pi \text{ T}.$$

- Calculamos o fluxo magnético através da espira da seguinte maneira:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S B \cos \alpha ds = BS \cos \alpha \text{ [Wb]}.$$

- Se considerarmos $\alpha = 0$ para $t = 0$, então, após um tempo t , o ângulo α será $\alpha = \omega t$, de tal modo que

$$\Phi = SB \cos(\omega t) \text{ [Wb]}.$$



(a) De posse do fluxo magnético, podemos calcular a fem:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}} &= -\frac{d\Phi}{dt} = \omega SB \sin(\omega t) \\ &= \left(2\pi \times \frac{3000}{60}\right) (\pi \times 0,05^2)(0,0004\pi) \sin\left(2\pi \times \frac{3000}{60}t\right) \\ &\approx 3,1 \times 10^{-3} \sin(314t) \text{ V} \end{aligned}$$



- (b) Para um fio de cobre de raio $r = D/2$, no formato de um círculo de raio d , calculamos o seguinte valor para a sua resistência:

$$\begin{aligned} R_i &= \frac{l}{\sigma A} = \frac{2\pi d}{\sigma \pi r^2} = \frac{2d}{\sigma (D/2)^2} \\ &= \frac{2 \times 0,05}{5,7 \times 10^7 \times 0,0005^2} = 0,007 \, \Omega. \end{aligned}$$

- A corrente máxima de um gerador acontece na condição de curto-circuito em $t = 0$ (ou $\omega t = \pi k$, em que $k = 0, 1, 2, \dots$):

$$I_0 = \frac{V_0}{R_i} = \frac{3,1 \times 10^{-3}}{0,007} = 0,443 \, \text{A}.$$

Exemplo 2.3.1 – Solução (cont.) [1]



- (c) Para encontrar a energia gasta em uma hora, precisamos antes determinar a potência média dissipada no gerador:

$$P = \frac{R_i I_0^2}{2} = \frac{0,7 \times 0,443^2}{2} = 686,8715 \mu\text{W}.$$

- Com essa informação, estimamos assim a energia:

$$\Delta W = P \Delta t = (686,8715 \times 10^{-6})(3600) \approx 2,47 \text{ J}.$$

Exemplo 2.3.1 – Solução (cont.) [1]



- (c) Para encontrar a energia gasta em uma hora, precisamos antes determinar a potência média dissipada no gerador:

$$P = \frac{R_i I_0^2}{2} = \frac{0,7 \times 0,443^2}{2} = 686,8715 \mu\text{W}.$$

- Com essa informação, estimamos assim a energia:

$$\Delta W = P \Delta t = (686,8715 \times 10^{-6})(3600) \approx 2,47 \text{ J}.$$

- Esse é o trabalho necessário para rotacionar a espira contra as forças magnéticas que atuam sobre ela.

Exemplo 2.3.1 – Solução (cont.) [1]



- (c) Para encontrar a energia gasta em uma hora, precisamos antes determinar a potência média dissipada no gerador:

$$P = \frac{R_i I_0^2}{2} = \frac{0,7 \times 0,443^2}{2} = 686,8715 \mu\text{W}.$$

- Com essa informação, estimamos assim a energia:

$$\Delta W = P \Delta t = (686,8715 \times 10^{-6})(3600) \approx 2,47 \text{ J}.$$

- Esse é o trabalho necessário para rotacionar a espira contra as forças magnéticas que atuam sobre ela.
- Supomos que não haja outras perdas no sistema.

Exemplo 2.3.1 – Solução (cont.) [1]



- (c) Para encontrar a energia gasta em uma hora, precisamos antes determinar a potência média dissipada no gerador:

$$P = \frac{R_i I_0^2}{2} = \frac{0,7 \times 0,443^2}{2} = 686,8715 \mu\text{W}.$$

- Com essa informação, estimamos assim a energia:

$$\Delta W = P \Delta t = (686,8715 \times 10^{-6})(3600) \approx 2,47 \text{ J}.$$

- Esse é o trabalho necessário para rotacionar a espira contra as forças magnéticas que atuam sobre ela.
- Supomos que não haja outras perdas no sistema.
- Qual é o valor dessa energia em Wh?

Exercício 2.3.1 – Enunciado [1]



- Considere as mesmas dimensões e os mesmos dados do Exemplo 2.3.1. Agora, suponha que a espira seja substituída por uma bobina com $N = 50$ voltas, com o mesmo diâmetro da espira. O solenoide rotaciona em torno da espira a uma velocidade de 3600 rpm. Com base nessas informações, calcule¹:
 - (a) A fem induzida na espira.
 - (b) A frequência e a resistência interna do gerador.
 - (c) A potência máxima fornecida pelo gerador com os terminais em curto-circuito.

¹(a) $\text{fem} = 0,186 \sin(120\pi t)$; (b) $f = 60 \text{ Hz}$, $R = 0,035 \Omega$; (c) $P_{\text{max}} = 494 \text{ mW}$.

Gerador CA com campo magnético variante no tempo

Forças eletromotrizes combinadas [2]



- No caso geral em que uma espira condutiva se move em um campo magnético variante no tempo, a fem induzida é a soma de uma componente de transformador e uma componente de movimento:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}} &= V_{\text{fem}}^{\text{tf}} + V_{\text{fem}}^{\text{m}} \\ &= \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned} \quad (16)$$

- Calculamos a integral de superfície em toda a área na qual ocorre variação do fluxo magnético.
- Por sua vez, determinamos a integral de linha no caminho no qual a fem é induzida.

Forças eletromotrizes combinadas [2]



- No caso geral em que uma espira condutiva se move em um campo magnético variante no tempo, a fem induzida é a soma de uma componente de transformador e uma componente de movimento:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}} &= V_{\text{fem}}^{\text{tf}} + V_{\text{fem}}^{\text{m}} \\ &= \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned} \quad (16)$$

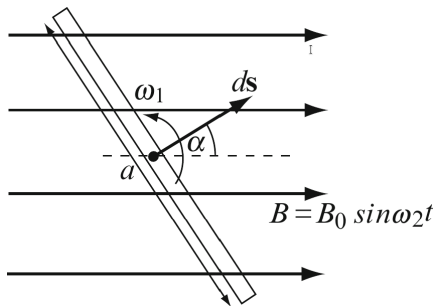
- Calculamos a integral de superfície em toda a área na qual ocorre variação do fluxo magnético.
- Por sua vez, determinamos a integral de linha no caminho no qual a fem é induzida.
- Também podemos usar a expressão geral da lei de Faraday:

$$V_{\text{fem}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (17)$$

Espira giratória em campo magnético CA [1]



- No caso geral, temos uma espira que rotaciona com uma velocidade angular ω_1 em meio a uma densidade de fluxo magnético variante no tempo dada por $B = B_0 \sin(\omega_2 t)$, conforme ilustra a figura abaixo.
- Portanto, a fem gerada é a superposição de dois efeitos:
 - 1 Uma fem induzida pela variação do fluxo magnético;
 - 2 Uma fem induzida devido ao movimento da espira.
- Consideramos cada um desses fenômenos separadamente e, no final, somamos os resultados.





- Calculamos a fem induzida pela variação do fluxo da seguinte maneira:

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N(S \cos \alpha) \frac{dB}{dt} = -\omega_2 N S B_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha, \quad (18)$$

em que N é o número de espiras e $S = ab$ é a área de cada espira.



- Calculamos a fem induzida pela variação do fluxo da seguinte maneira:

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N(S \cos \alpha) \frac{dB}{dt} = -\omega_2 NSB_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha, \quad (18)$$

em que N é o número de espiras e $S = ab$ é a área de cada espira.

- Para a fem induzida devido ao movimento, usamos a Eq. (9), com a substituição de B por $B_0 \sin(\omega_2 t)$:

$$V_{\text{fem}}^{\text{m}} = \omega_1 NSB_0 \sin(\omega_2 t) \sin \alpha. \quad (19)$$



- Calculamos a fem induzida pela variação do fluxo da seguinte maneira:

$$V_{\text{fem}}^{\text{tf}} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N(S \cos \alpha) \frac{dB}{dt} = -\omega_2 NSB_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha, \quad (18)$$

em que N é o número de espiras e $S = ab$ é a área de cada espira.

- Para a fem induzida devido ao movimento, usamos a Eq. (9), com a substituição de B por $B_0 \sin(\omega_2 t)$:

$$V_{\text{fem}}^{\text{m}} = \omega_1 NSB_0 \sin(\omega_2 t) \sin \alpha. \quad (19)$$

- Portanto, para a fem total, temos:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}} &= V_{\text{fem}}^{\text{tf}} + V_{\text{fem}}^{\text{m}} \\ &= -\omega_2 NSB_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha + \omega_1 NSB_0 \sin(\omega_2 t) \sin \alpha. \end{aligned} \quad (20)$$



- Se considerarmos $\alpha = 0$ para $t = 0$, então, após um tempo t , o ângulo α será $\alpha = \omega_1 t$, de tal maneira que

$$\begin{aligned} \text{fem} &= -\omega_2 NSB_0 \cos(\omega_2 t) \cos(\omega_1 t) + \omega_1 NSB_0 \sin(\omega_2 t) \sin(\omega_1 t) \\ &= -NSB_0 [\omega_2 \cos(\omega_2 t) \cos(\omega_1 t) - \omega_1 \sin(\omega_2 t) \sin(\omega_1 t)]. \end{aligned} \quad (21)$$



- Se considerarmos $\alpha = 0$ para $t = 0$, então, após um tempo t , o ângulo α será $\alpha = \omega_1 t$, de tal maneira que

$$\begin{aligned} \text{fem} &= -\omega_2 NSB_0 \cos(\omega_2 t) \cos(\omega_1 t) + \omega_1 NSB_0 \sin(\omega_2 t) \sin(\omega_1 t) \\ &= -NSB_0 [\omega_2 \cos(\omega_2 t) \cos(\omega_1 t) - \omega_1 \sin(\omega_2 t) \sin(\omega_1 t)]. \end{aligned} \quad (21)$$

- No caso particular em que $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, podemos reescrever a Eq. (21) assim:

$$\begin{aligned} \text{fem} &= -NSB_0 [\omega \cos(\omega t) \cos(\omega t) - \omega \sin(\omega t) \sin(\omega t)] \\ &= -\omega NSB_0 \cos(2\omega t). \end{aligned} \quad (22)$$

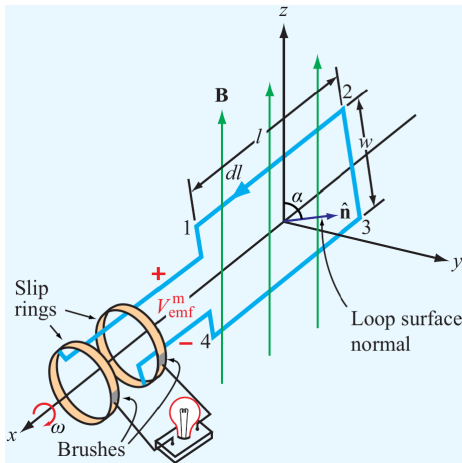


- Destacamos que a Eq. (22) corresponde a um gerador CA com campo de excitação CA.
- Contudo, esse dispositivo é diferente daquele descrito pela Eq. (10).
- Agora, a frequência da fem depende tanto da frequência de rotação da espira quanto da frequência do fluxo magnético variante no tempo.
- Por sua vez, a frequência do gerador da Eq. (10) depende apenas da frequência de rotação.
- No caso do gerador CA com campo CC, a amplitude também depende da frequência de rotação, portanto só é possível obter uma fem com amplitude constante se a frequência for fixa.

Exemplo 2.3.2 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, o gerador CA está imerso em uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}(t) = B_0 \cos(\omega t)\hat{\mathbf{z}}$. Calcule a tensão induzida na espira, que gira com velocidade angular ω [rad/s]. Suponha $\alpha = 0$ em $t = 0$.



Exemplo 2.3.2 – Solução [2]



- Aplicamos a Eq. (13) para calcular o fluxo magnético, com $B_0 \cos(\omega t)$ no lugar de B :

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= SB_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t) \\ &= SB_0 \cos^2(\omega t) \text{ [Wb]}.\end{aligned}$$

- Agora, usamos a expressão geral da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}V_{\text{fem}} &= -\frac{d\Phi(t)}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt}[SB_0 \cos^2(\omega t)] \\ &= 2\omega SB_0 \cos(\omega t) \sin(\omega t) \\ &= \omega SB_0 \sin(2\omega t) \text{ [V]}.\end{aligned}$$

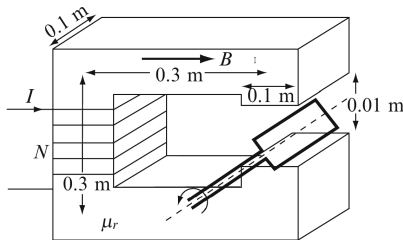


- Refaça o Exemplo 2.3.2 para o caso em que a espira giratória seja constituída por N voltas, em que N é um número natural.
- Na sequência, note que, quando $\omega t = 0^\circ$, a força eletromotriz induzida é nula, mas o fluxo magnético é máximo. Por outro lado, quando $\omega t = 90^\circ$, a tensão induzida é máxima, porém o fluxo é nulo. Explique essa diferença.

Exemplo 2.3.3 – Enunciado [1]



- Na figura abaixo, visualizamos um gerador CA. A bobina apresenta $N = 500$ voltas e é alimentada com uma corrente senoidal de amplitude $I_0 = 10$ A e frequência de 60 Hz. A permeabilidade relativa do ferro é $\mu_r = 1000$. A espira tem dimensões $10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ e rotaciona a uma velocidade de 3600 rpm. Suponha que a densidade de fluxo na fenda seja uniforme e perpendicular às superfícies do ferro. Além disso, a curva $B(H)$ é linear.
- Calcule a fem na espira.
 - Determine a forma de onda da fem e a sua frequência.
 - Encontre o número de voltas na espira para que esse dispositivo gere uma tensão de pico de 10 V.



Exemplo 2.3.3 – Solução [1]



- (a) Como a espira rotaciona em um campo CA, notamos que há duas componentes para a fem induzida: uma devido à variação do fluxo e outra devido ao movimento.
- Calcularemos cada uma delas separadamente.

Exemplo 2.3.3 – Solução [1]



- (a) Como a espira rotaciona em um campo CA, notamos que há duas componentes para a fem induzida: uma devido à variação do fluxo e outra devido ao movimento.
- Calcularemos cada uma delas separadamente.
 - Primeiramente, para a fem devido à variação no fluxo, encontramos a densidade de fluxo magnético na fenda da estrutura.
 - Para tanto, utilizamos o conceito de circuitos magnéticos:

$$\begin{aligned} B(t) &= \frac{\Phi(t)}{S} = \frac{NI(t)}{S(\mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g)} \\ &= \frac{NI}{\left(\frac{l_m}{\mu_0 \mu_r} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)} \\ &= \frac{500 \times 10 \operatorname{sen}(120\pi t)}{\frac{1,19}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000} + \frac{0,01}{4\pi \times 10^{-7}}} = 0,5615 \operatorname{sen}(120\pi t) \text{ T.} \end{aligned}$$

Exemplo 2.3.3 – Solução (cont.) [1]



- (a) Com a densidade de fluxo magnético, podemos determinar a fem a partir da Eq. (18):

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}^{\text{tf}} &= -\omega_2 N_e S_e B_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha \\ &= -0,0212 \cos^2(120\pi t) \text{ V.} \end{aligned}$$

Exemplo 2.3.3 – Solução (cont.) [1]



- (a) Com a densidade de fluxo magnético, podemos determinar a fem a partir da Eq. (18):

$$\begin{aligned}V_{\text{fem}}^{\text{tf}} &= -\omega_2 N_e S_e B_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha \\ &= -0,0212 \cos^2(120\pi t) \text{ V.}\end{aligned}$$

- Agora, devemos encontrar a fem devido ao movimento da espira, a qual é dada na Eq. (19):

$$\begin{aligned}V_{\text{fem}}^{\text{m}} &= \omega_1 N_e S_e B_0 \sin(\omega_2 t) \sin(\alpha) \\ &= 0,0212 \sin^2(120\pi t) \text{ V.}\end{aligned}$$

Exemplo 2.3.3 – Solução (cont.) [1]



- (a) Com a densidade de fluxo magnético, podemos determinar a fem a partir da Eq. (18):

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}^{\text{tf}} &= -\omega_2 N_e S_e B_0 \cos(\omega_2 t) \cos \alpha \\ &= -0,0212 \cos^2(120\pi t) \text{ V.} \end{aligned}$$

- Agora, devemos encontrar a fem devido ao movimento da espira, a qual é dada na Eq. (19):

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}^{\text{m}} &= \omega_1 N_e S_e B_0 \sin(\omega_2 t) \sin(\alpha) \\ &= 0,0212 \sin^2(120\pi t) \text{ V.} \end{aligned}$$

- A fem total é a soma dos dois resultados anteriores:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}} &= V_{\text{fem}}^{\text{tf}} + V_{\text{fem}}^{\text{m}} \\ &= -0,0212 \cos^2(120\pi t) + 0,0212 \sin^2(120\pi t) \\ &= -0,0212 \cos(240\pi t) \text{ V.} \end{aligned}$$

Exemplo 2.3.3 – Solução (cont.) [1]



- (b) A forma de onda é senoidal, mas a uma frequência que é o dobro da frequência do campo, isto é, 120 Hz.
- (c) Como a amplitude da fem é proporcional ao número de voltas e a fem calculada acima foi gerada por uma única espira, temos o seguinte valor para a fem por volta:

$$V_{\text{fem},0} = 0,0212 \text{ V.}$$

- Para obter uma tensão na saída de $V_p = 10 \text{ V}$ de amplitude de pico, verificamos que:

$$N_e = \frac{V_p}{V_{\text{fem},0}} = \frac{10}{0,0212} = 471,7 \text{ voltas.}$$

- Visto que o número de voltas, tipicamente, é um número natural, consideramos $N_e = 472$ voltas.

Exercício 2.3.3 – Enunciado [1]



- Para o gerador do Exemplo 2.3.3, suponha que a bobina seja alimentada por uma fonte CC².
 - (a) Calcule a fem induzida na espira.
 - (b) Determine o número de voltas para que a amplitude da saída seja de 12 V.

²(a) $fem = 0,0212 \sin(120\pi t)$ V; (b) 567 voltas.

Síntese



- A amplitude do gerador CA com campo estático depende da frequência de rotação, portanto só é possível obter uma fem com amplitude constante se a frequência for fixa.
- No caso do gerador CA com campo variante no tempo, a frequência da fem depende tanto da frequência de rotação da espira quanto da frequência do fluxo magnético variante no tempo.
- Por sua vez, a frequência do gerador da CA com campo estático depende apenas da frequência de rotação.
- Na maioria das aplicações, a fem CC é gerada a partir do processo de retificação de uma fem CA. Para tanto, podemos utilizar diodos ou comutadores.
- No caso geral de indução eletromagnética, a fem gerada é a superposição de dois efeitos: uma fem induzida por uma densidade de fluxo variante no tempo; uma fem induzida devido ao movimento da espira.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.